PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Approfondissement des processus Linux

06-220 PSE 25-27 2-6 Autoévaluation Approfondissement des Processus Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le cycle de vie d'un processus comprend des états allant de la création à la destruction, incluant l'état zombie après la fin de l'exécution.
2. Un appel système pour une entrée/sortie provoque le passage du processus de l'état exécution à l'état endormi.
3. La commande nice permet de modifier la priorité statique d'un processus lors de son lancement.

Chronologie des états du processus

Création : première étape du cycle de vie. →

Prêt : le processus est en attente du processeur. →

En cours d'exécution : le processus utilise activement le processeur.

→

Zombie : état après la fin de l'exécution et avant la suppression totale.

→ **Détruit** : dernière étape où le processus disparaît du système.

Gestion des états et E/S

Notion	À retenir
Mécanisme de blocage	Demande d'entrée/sortie via un **appel système** : le processus quitte le mode exécution pour l'état **endormi**.
Reprise de l'activité	Le processus reste **endormi** tant que la ressource n'est pas accessible ; le système le **réveille** quand la donnée devient disponible.

Ordonnancement et CPU

Notion	À retenir
Changement de contexte	Sauvegarde du contexte du processus courant, puis restauration du contexte du processus nouvellement élu pour reprendre l'exécution.
Gestion de la priorité	Utilisation de la commande `nice` pour modifier la priorité statique d'un processus au moment de son lancement.

Threads et surveillance

Notion	À retenir
Avantages threads	Communication **simple**, synchronisation des tâches **simple** et rapidité d'exécution **supérieure**.
Visualisation	Processus actifs : `ps`, `top` ; arborescence et filiation : `pstree`.

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'état zombie avec une étape finale (c'est une étape transitoire avant le nettoyage complet)
⚠ Croire que la simplicité de programmation est un avantage des threads
⚠ Croire que la rapidité d'ordonnancement est un avantage des threads
⚠ Utiliser la commande vmstat pour lister les processus en cours
⚠ Utiliser la commande processlist qui n'est pas valide

Sigles et définitions

Cycle de vie : série d'états par lesquels passe un processus depuis sa création jusqu'à sa destruction

Processus zombie : processus dont l'exécution est terminée mais qui conserve encore une entrée dans la table des processus

État endormi : situation d'un processus en attente d'une ressource externe ou d'une donnée

Appel système : mécanisme par lequel un processus demande un service au noyau provoquant souvent un changement d'état

Changement de contexte : opération de sauvegarde et de restauration de l'état d'un processus permettant au processeur de basculer d'une tâche à une autre

Priorité statique : niveau de priorité défini au lancement d'un processus modifiable via des commandes spécifiques

Filiation : organisation hiérarchique des processus en arborescence avec des parents et des enfants

Threads : unités d'exécution légères partageant des ressources au sein d'un même processus

Auto-test

1. Quel état suit la fin de l'exécution avant la suppression totale ?
2. Quelle commande permet de modifier la priorité statique au lancement ?
3. Quels outils permettent de visualiser les processus actifs ?
4. Quelle commande permet de visualiser l'arborescence et la filiation ?
5. Quels sont les avantages des threads ?

Réponses : **1.** Zombie · **2.** nice · **3.** ps ou top · **4.** pstree · **5.** Communication simple, synchronisation des tâches simple et rapidité d'exécution supérieure

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.